ADER

Triage 데이터 기반 실시간 응급 환자 위험도 예측 및 의사결정 지원 시스템

Medecision

20216736 염종환

20216712 김동찬

20246170 최민혁

Contents

- Project Goal and Needs
- Original timeline & Changes
  - Detailed goal and schedules
- Data
- Modeling & Web Development
- Team Medecision: Member roles and Feedback
- Project Limitations and Improvements

Project Goal

- 기존 응급실 문제 + 해결 사례의 한계
- AI 기반 응급환자 중증도 분류 시스템 개발
  - 바이탈 사인 데이터로 실시간 객관적 중증도 제공
- 핵심 특징
  - 환자 최우선: pain 가중치 높게 설정
  - 데이터 표준화: 기관 간 연동
  - 실시간 자동화: 바이탈 변화 시 우선순위 재산출

Project Needs

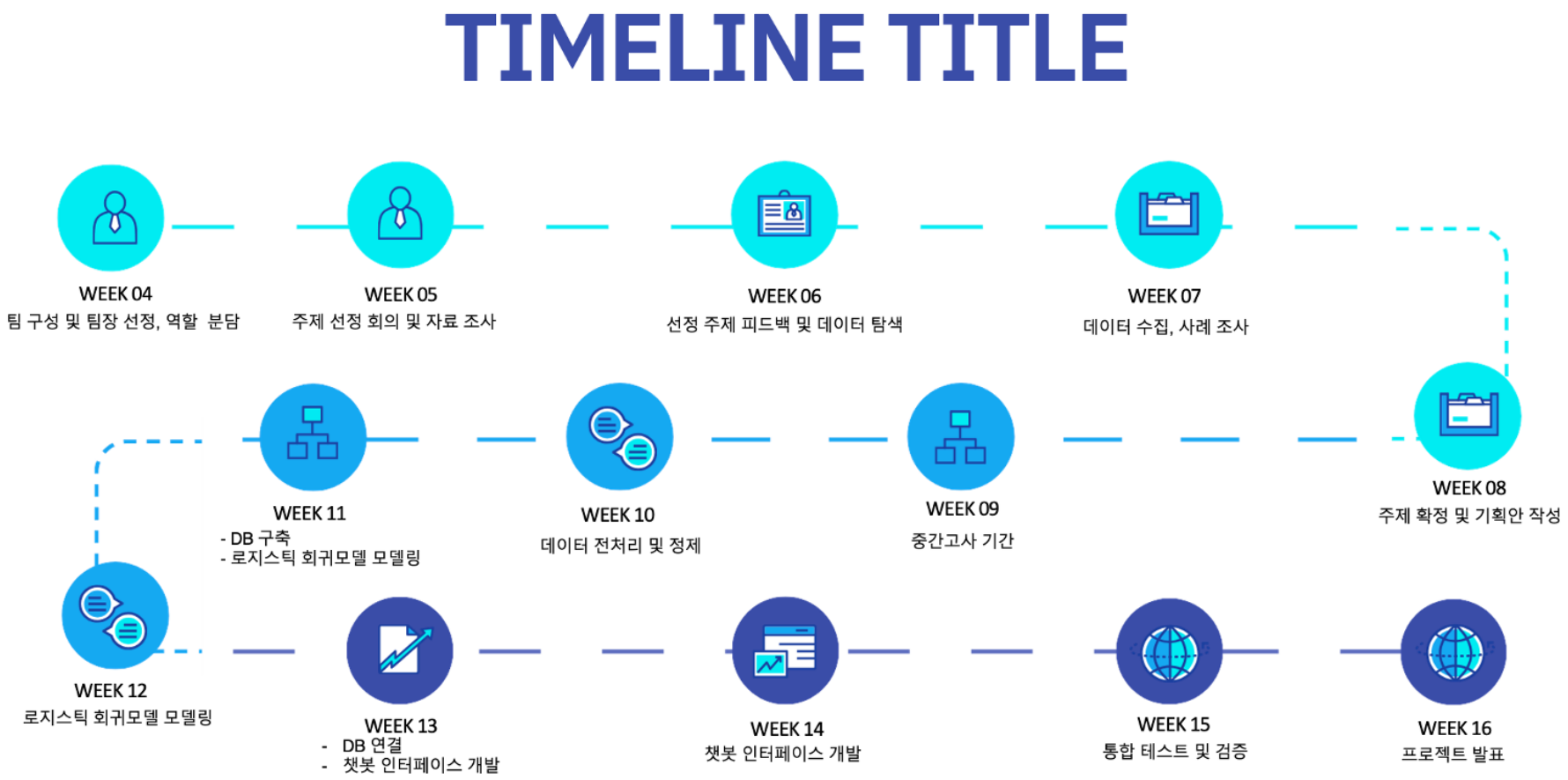
- 차별성과 경쟁력
  - 의료진의 판단을 존중하는 AI
  - 심각/예외 케이스의 우선 분류 시스템
  - 현장 도입 시점을 구체적으로 설정
- 기대효과
  - 분류 시간 단축 및 의료진 부담 완화
  - 오분류 감소로 환자 안전성 향상
  - 보건복지부 의료 AI 정책과 부합



Revised Goal

- "AI 기반 응급환자 중증도 분류 시스템 개발"
- How?
- ADER 탑재 "형식"에 대한 방안
  - 챗봇
  - 어플
  - 웹
- 의료 현장에서 신속하게 사용가능한 포맷 설정
- "웹사이트 제작 및 앱 개발 방향 제시"
- ADER을 활용했을 때의 정량적 목표 수립 및 시뮬레이션 방법 다양화

Original timeline



Changed Timeline





Data cleaning

- 데이터 통합 및 구조화

  - MIMIC-IV의 vital,triage,diagnosis 등 5개 테이블 병합

- MICE기법을 활용한 결측치 보정

  - MICE : 단순히 모든 빈칸을 평균값으로 채우는 것이 아니라, 다른 변수들과의 상관관계를 분석하여 빈칸을 예측해 채우는 방식

- IQR기반 이상치 제거

  - IQR 방식을 통해 의학적으로 불가능한 수치 자동 탐지

  - 학습 성능을 저해하는 노이즈 데이터를 사전 차단하여 데이터셋 확정



Modeling

- 모델 선정 및 불균형 해소

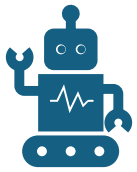
  - Random Forest model

  - class weight balancing : class_weight = 'balancing' 파라미터를 적용하여 데이터가 적게 분포한 Level 1-2 환자에 가중치를 부여해 예측력을 강화함

  - Feature Engineering: 맥박과 혈압을 이용해 shock index 파생 변수를 생성하여 모델의 쇼크 감지 능력 향상

- 안전 장치

  - KTAS을 근거로 하여 SpO2 < 90%(저산소증) or SBP ≤ 90(저혈압 쇼크) = Level 1 강제 지정 등 혈압,체온,통증 장치 생성



Web development

- Streamlit 기반 실시간 triage 대시보드 UI

  - Streamlit : 파이썬 코드를 통해 웹을 만들어주는 도구

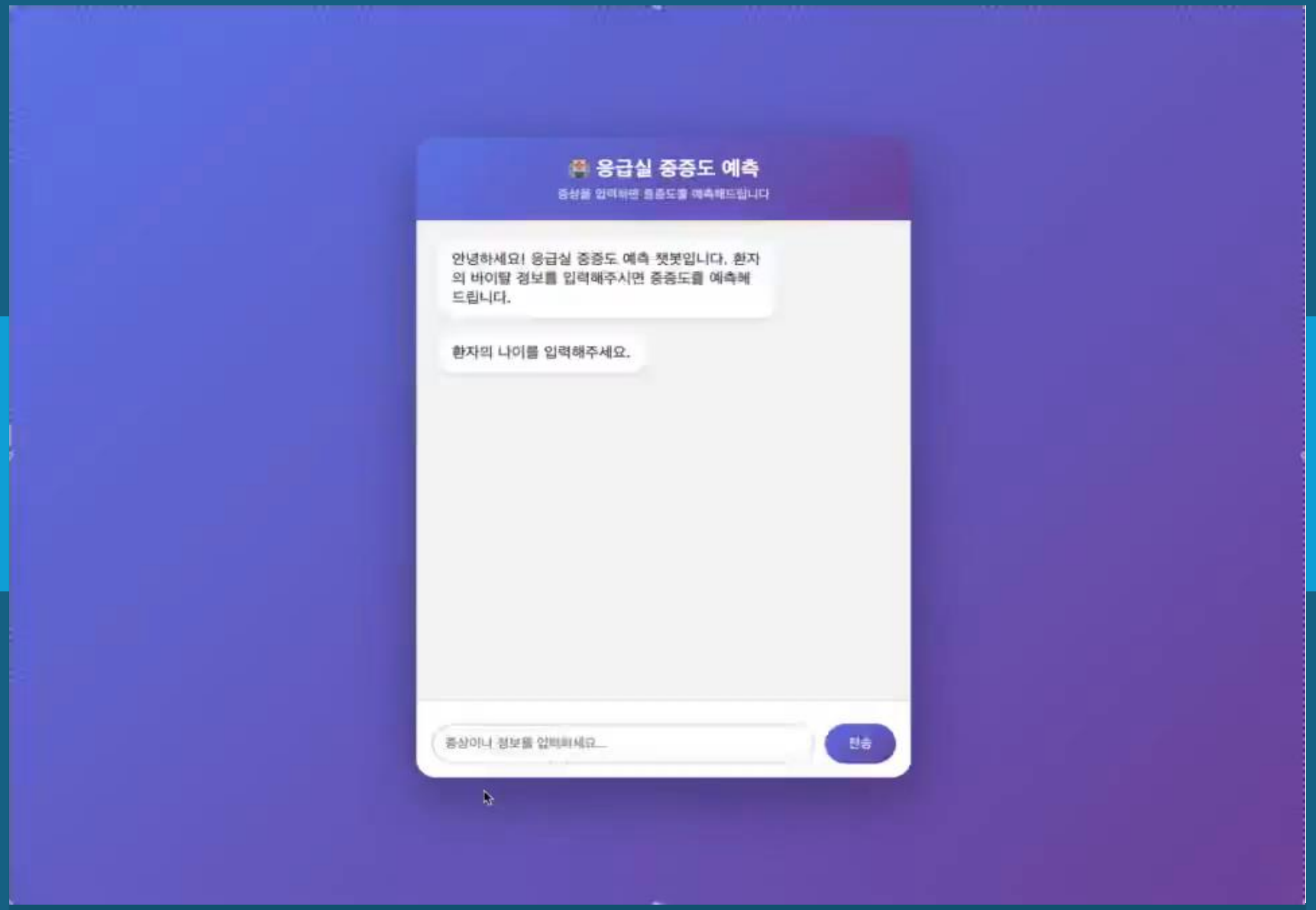
  - 환자 등록부터 AI 분석 결과, 대기열 확인까지 한 화면에서 처리 가능한 직관적 UI 구현

  - Plotly 레이더 차트를 도입하여 통증, 혈압 등 환자의 상태를 한눈에 파악

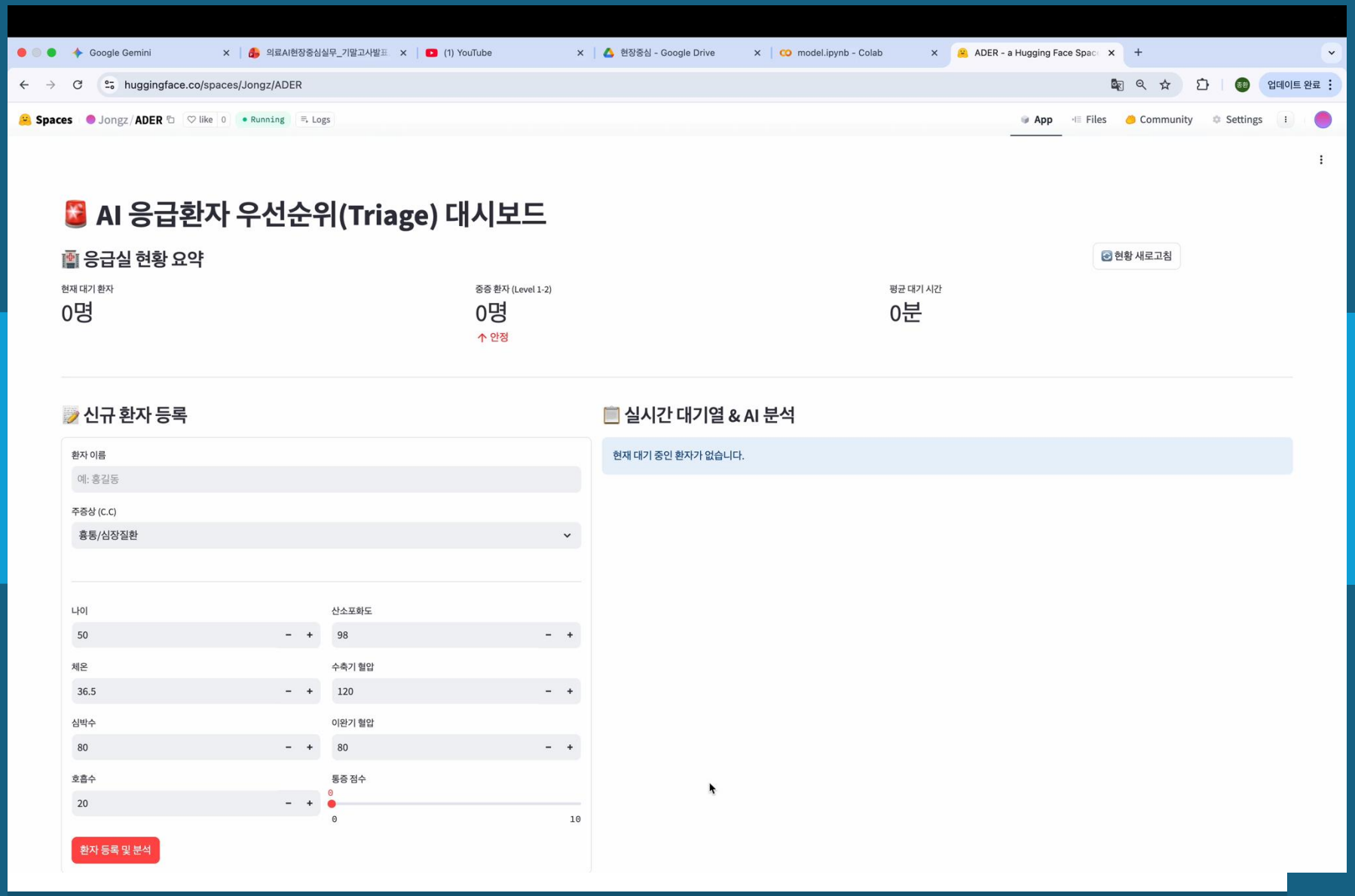
- 고유 환자 ID 생성 알고리즘 및 로그 저장 구현

- 환자 데이터 CSV파일 저장 시스템 구현

- 환자 대기 시간 및 통증 구간 점수


응급실 중증도 예측
증상을 입력하면 중증도를 예측해드립니다
안녕하세요! 응급실 중증도 예측 챗봇입니다. 환자의 바이탈 정보를 입력해주시면 중증도를 예측해 드립니다.
환자의 나이를 입력해주세요.
증상이나 정보를 입력하세요...
전송

챗봇


Google Gemini
의료AI현장중심실무_기말고사발표
(1) YouTube
현장중심 - Google Drive
model.ipynb - Colab
ADER - a Hugging Face Spac
huggingface.co/spaces/Jongz/ADER
업데이트 완료
Spaces
Jongz / ADER
like 0
Running
Logs
App
Files
Community
Settings
AI 응급환자 우선순위(Triage) 대시보드
응급실 현황 요약
현황 새로고침
현재 대기 환자
0명
중증 환자 (Level 1-2)
0명
안정
평균 대기 시간
0분
신규 환자 등록
실시간 대기열 & AI 분석
환자 이름
예: 홍길동
주증상 (C.C)
흉통/심장질환
나이
50
산소포화도
98
체온
36.5
수축기 혈압
120
심박수
80
이완기 혈압
80
호흡수
20
통증 점수
0
0
10
환자 등록 및 분석
현재 대기 중인 환자가 없습니다.

웹 구현

Team Medecision



최민혁

의료 솔루션 계획 / 임상전략기획가



염종환

팀장 / AI · 웹 개발 총괄



김동찬

개발 보조 / 팀 피드백 조율



Team members (팀장 염종환)

- 인공지능 모델 설계 및 학습 코드 개발 주도
- 웹 서비스 구현의 주요 기능 코딩 담당
- 프로젝트의 전체 기술 구조를 설계, 개발 일정 총괄



Team members (팀원 김동찬)

- 팀원 간 의견 · 피드백 연결 중간자 역할 수행
- AI 및 웹 코딩 과정 중 팀장 보조, 기능 구현 일부 담당



Team members (팀원 최민혁)

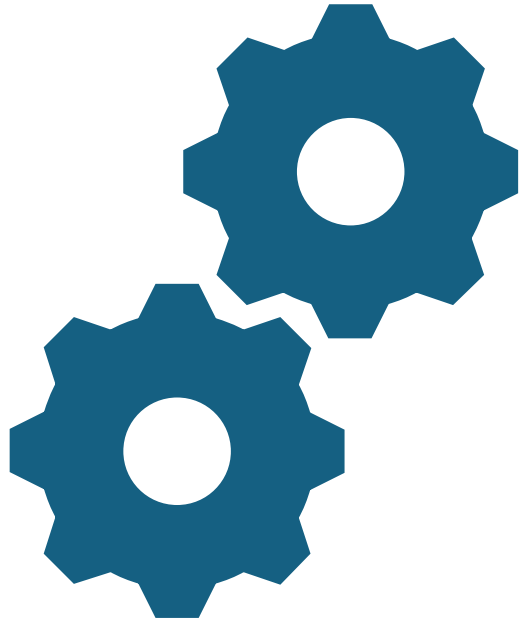
- 의료 및 임상 지식 기반 AI 모델의 임상적 타당성 검토
- 모델 결과가 실제 의료 현장에서 의미가 있는지 자문 제공
- 데이터 해석 과정 중 의료적 관점 기반 피드백 제공

Project Limitations and Improvements

1. 초기 모델(챗봇) -> 웹 변환
   - 인터페이스 문제
   - 사용 편리성 문제
   - 데이터 저장 및 활용 문제

2. 성능 개선
   - 초기 모델 정확도: 데이터 기반 20~30% -> 결측치 처리 개선
   - 대기열 및 데이터 중복 발생 -> 환자 고유번호 부여
   - 나이에 따른 응급도 오차 발생 빈도 증가 -> 가중치 조절
   - 응급도 점수 산출에 가장 이상적인 가중치인가?

3. 신뢰도
   - 시뮬레이션 방법의 다양화
   - 약 42만 데이터의 20%를 검증에 활용



Changed Timeline



Consequences

- 임상적 측면

  - 객관적 분류 표준화: 의료진의 숙련도나 피로도에 따라 달라질 수 있는 triage 결과를 데이터 기반으로 정량화하여 오진을 방지함

  - 잠재적 위험 조기 탐지: 단순 바이탈 수치만으로는 놓치기 쉬운 shock index 등의 파생 변수를 해당 모델이 분석하여 급성 악화 환자를 조기에 선별

- 운영적 측면

  - 입력 즉시 중증도 등급 제시로 환자 분류 효율화, 업무 부담 감소, 환자 흐름 개선 및 의사결정 속도 향상

- 기술적 측면

  - EMR 연동 및 CDSS 확장, 웨어러블 기반 개인 활력징후 연계, 데이터 축적으로 모델 고도화 및 의료 AI 서비스

    확장, AI 기반 디지털 의료 혁신 기반 구축